

Nombre y apellidos:

DATOS

- | | |
|--|---|
| $\triangleright M(O) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$ | $\triangleright M(Cl) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1},$ |
| $\triangleright M(C) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1},$ | $\triangleright M(S) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1},$ |
| $\triangleright M(N) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1},$ | $\triangleright M(Mn) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1},$ |
| $\triangleright M(H) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1},$ | $\triangleright M(Mg) \simeq 24 \text{ g mol}^{-1},$ |
| $\triangleright M(Na) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1},$ | $\triangleright R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} K^{-1}$ |

AVISO

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 15 puntos. Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1

En un matraz de 5,0 L se introducen 300 g de oxígeno molecular y 150 g de nitrógeno molecular. Si la temperatura es de 30°C y asumimos que ambos gases se comportan idealmente, responde *razonadamente* a las siguientes cuestiones:

- (a) 1 punto Calcula la presión total de la mezcla.
- (b) 1 punto Comprueba que se cumple la *ley de Dalton*.

Pregunta 2

Considera los elementos desconocidos ${}^8\alpha$, ${}^{18}\beta$, ${}^{34}\delta$ y ${}^{38}\epsilon$.

- (a) 1 punto Escribe sus configuraciones electrónicas.
- (b) 1 punto Describe las propiedades (estructura, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico más probable a temperatura ambiente) que presentará el compuesto del apartado b).
- (c) 1 punto Justifica la existencia y el tipo de enlace de la molécula α_2 .

Pregunta 3

A 100°C y 3 atm se hacen reaccionar 9 g de dióxido de manganeso sólido con 60 mL de una disolución 3 M de ácido clorhídrico, obteniéndose $4,8\text{ g}$ de dicloruro de manganeso sólido además de cloro molecular gaseoso y agua líquida.

- (a) 1 punto Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) 1 punto Determina el rendimiento de la reacción.

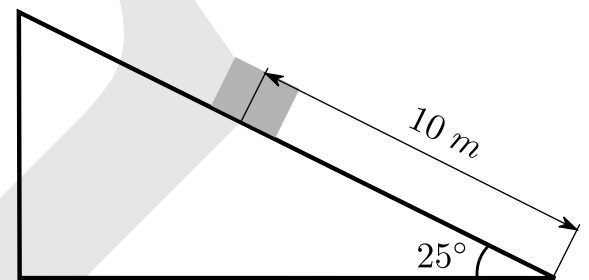
Pregunta 4

El adjetivo supersónico aplicado a balas refiere a un tipo de munición que es capaz de alcanzar la velocidad del sonido en el aire, $c_s \simeq 340\text{ ms}^{-1}$.

- (a) 1 punto Describe un SR apropiado para estudiar el problema y obtén las ecuaciones cinemáticas vectoriales de una bala supersónica disparada desde el cañón de un rifle que se encuentra a $1,7\text{ m}$ del suelo y cuya inclinación respecto de la horizontal son 30° .
- (b) 1 punto Determina el tiempo de vuelo del proyectil.
- (c) 1 punto Determina la altura máxima sobre el suelo que se alcanza durante su trayectoria.

Pregunta 5

Un objeto que puede considerarse puntual está situado sobre una rampa inclinada 25° con la horizontal tal y como se muestra en la figura. El rozamiento de la caja con la rampa puede modelizarse a partir de un coeficiente $\mu = 0,2$.



- (a) 1 punto Representa con un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúan sobre el objeto.
- (b) 1 punto Calcula la aceleración con la que se mueve el objeto.
- (c) 1 punto Calcula la velocidad con la que llega al suelo.
- (d) 2 puntos Si la rampa fuera móvil y pudiera ajustarse la pendiente a voluntad, calcula el valor máximo que puede tomar el ángulo de la pendiente si se quiere que el objeto *permanezca en reposo*.